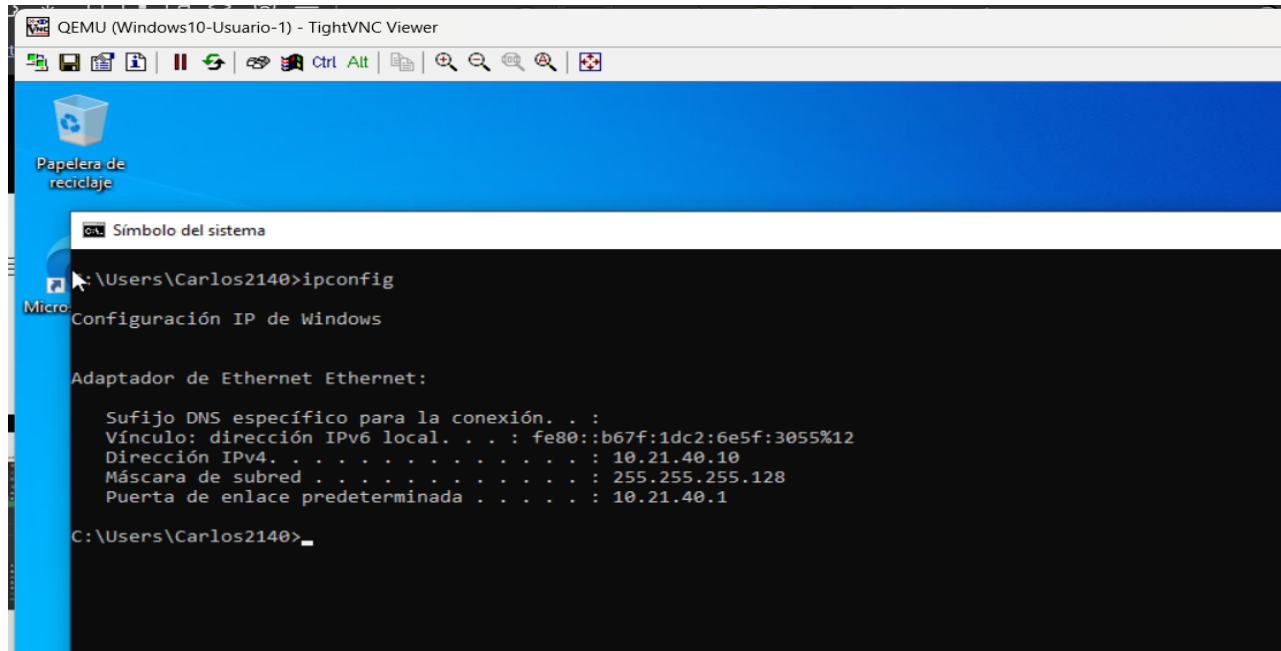


Evidencias de Windows

VPN Site-to-Site con FortiGate en GNS3

Configuración IP del cliente Windows

La estación Windows 10 recibió por DHCP la dirección 10.21.40.10/25 y utiliza como puerta de enlace 10.21.40.1. Esta evidencia valida el servicio DHCP configurado en la VLAN 10 del FortiGate 1.



```
QEMU (Windows10-Usuario-1) - TightVNC Viewer
C:\Users\Carlos2140>ipconfig

Configuración IP de Windows

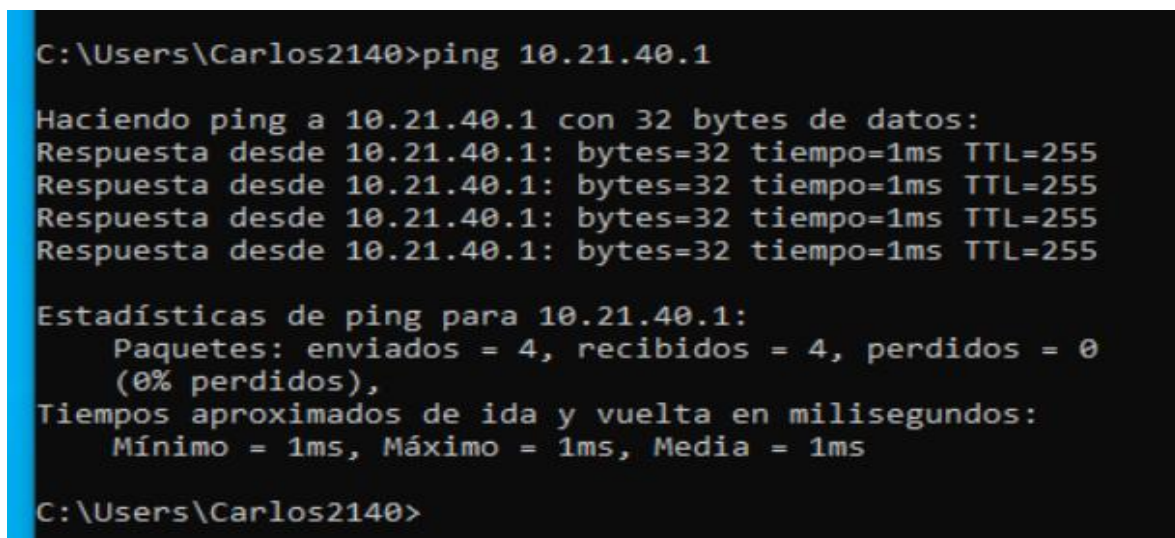
Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::b67f:1dc2:6e5f:3055%12
    Dirección IPv4. . . . . : 10.21.40.10
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.128
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.21.40.1

C:\Users\Carlos2140>
```

Conectividad con el gateway de VLAN 10

El ping a 10.21.40.1 responde correctamente con 0% de pérdida. Esto demuestra conectividad entre el usuario y la interfaz VLAN10-USUARIOS del FortiGate 1.



```
C:\Users\Carlos2140>ping 10.21.40.1

Haciendo ping a 10.21.40.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255

Estadísticas de ping para 10.21.40.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

C:\Users\Carlos2140>
```

Conectividad con el servidor a través de la VPN

El ping desde Windows hacia 10.21.40.130 responde correctamente con 0% de pérdida. Esta prueba valida la comunicación entre la red de usuarios y la red del servidor a través del túnel IPsec Site-to-Site.

```
C:\Users\Carlos2140>ping 10.21.40.130

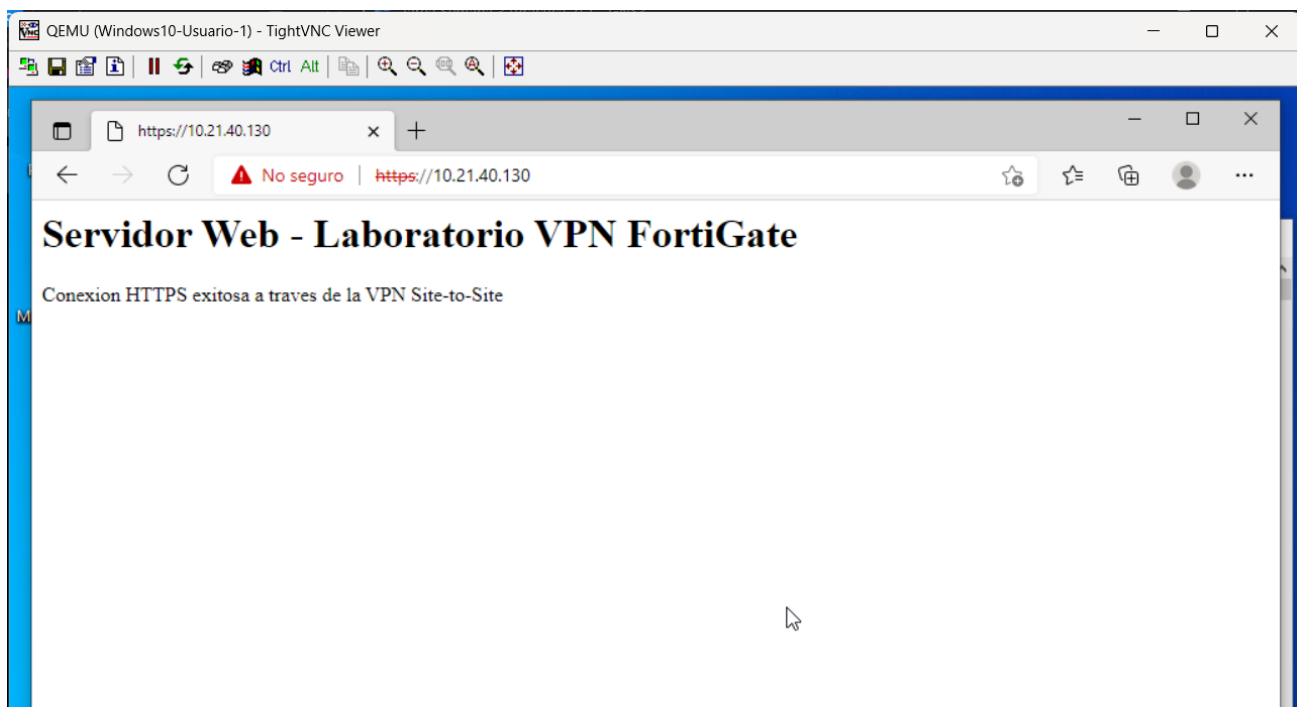
Haciendo ping a 10.21.40.130 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=15ms TTL=62
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=20ms TTL=62
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=60ms TTL=62
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=20ms TTL=62

Estadísticas de ping para 10.21.40.130:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 15ms, Máximo = 60ms, Media = 28ms

C:\Users\Carlos2140>
```

Acceso HTTPS al servidor remoto

El navegador de Windows accede correctamente a <https://10.21.40.130> y muestra la página del laboratorio. Esto evidencia que el servicio HTTPS del Ubuntu Server es alcanzable desde la red de usuarios por medio de la VPN.



Traceroute hacia el servidor

El comando `tracert` a `10.21.40.130` muestra el recorrido desde el gateway `10.21.40.1`, pasando por `198.51.100.2`, hasta llegar al servidor `10.21.40.130`. Esta evidencia documenta la ruta seguida hacia la red remota.

```
C:\Users\Carlos2140>tracert 10.21.40.130

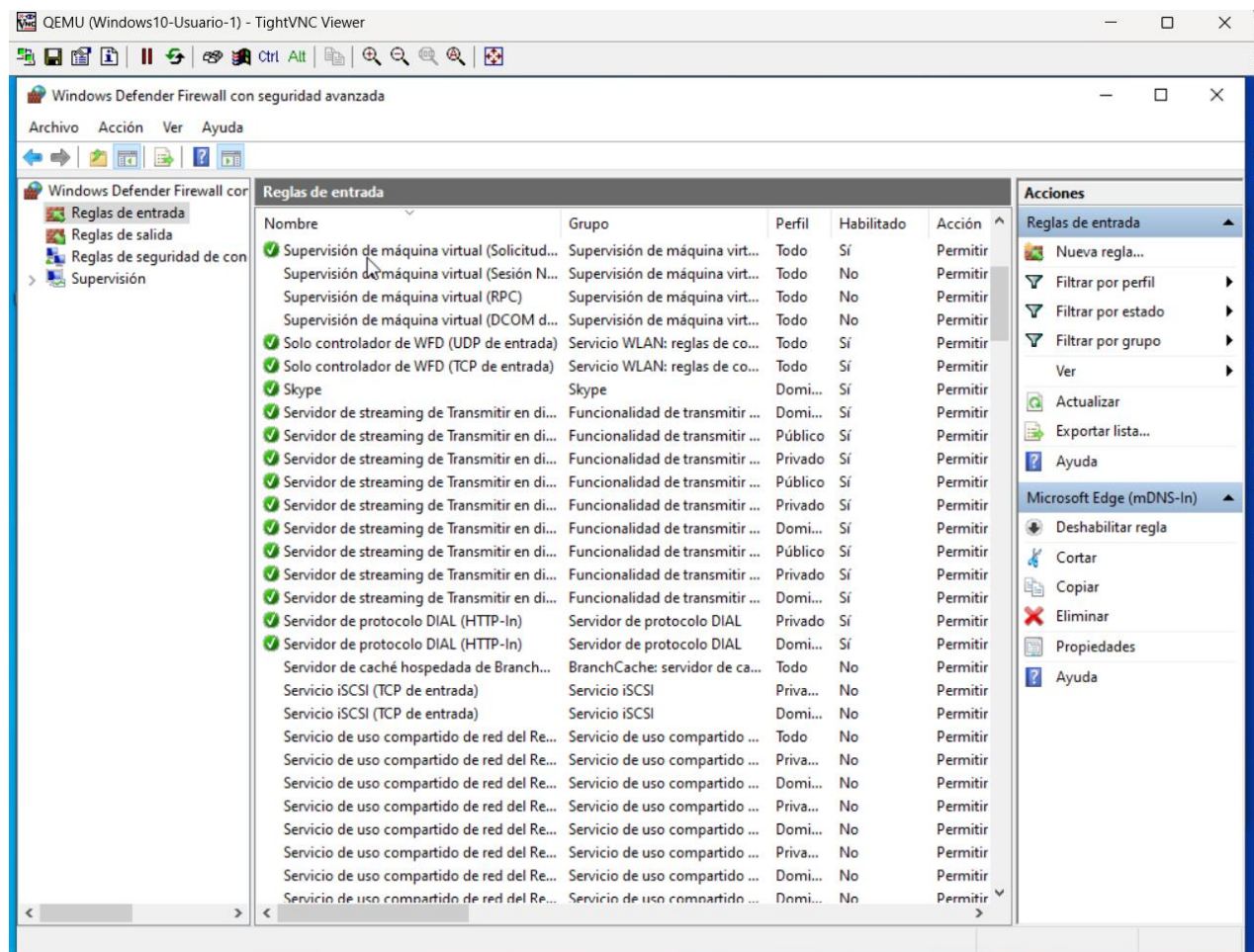
Traza a 10.21.40.130 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.21.40.1
 2  17 ms    19 ms    19 ms    198.51.100.2
 3  18 ms    18 ms    20 ms    10.21.40.130

Traza completa.
```

Regla ICMP habilitada en Windows Defender Firewall

Se observa una regla de entrada para solicitud de eco ICMPv4 habilitada y con acción Permitir. Esto posibilita que el servidor Ubuntu pueda iniciar pruebas de ping hacia el equipo Windows.



Pérdida de conectividad al bloquear el tráfico VPN

Con la política VPN hacia SERVER-LAN deshabilitada temporalmente en FortiGate 2, el ping desde Windows a 10.21.40.130 presenta 100% de pérdida. Esto demuestra que la comunicación depende del camino protegido por la VPN.

```
C:\Users\Carlos2140>ping 10.21.40.130

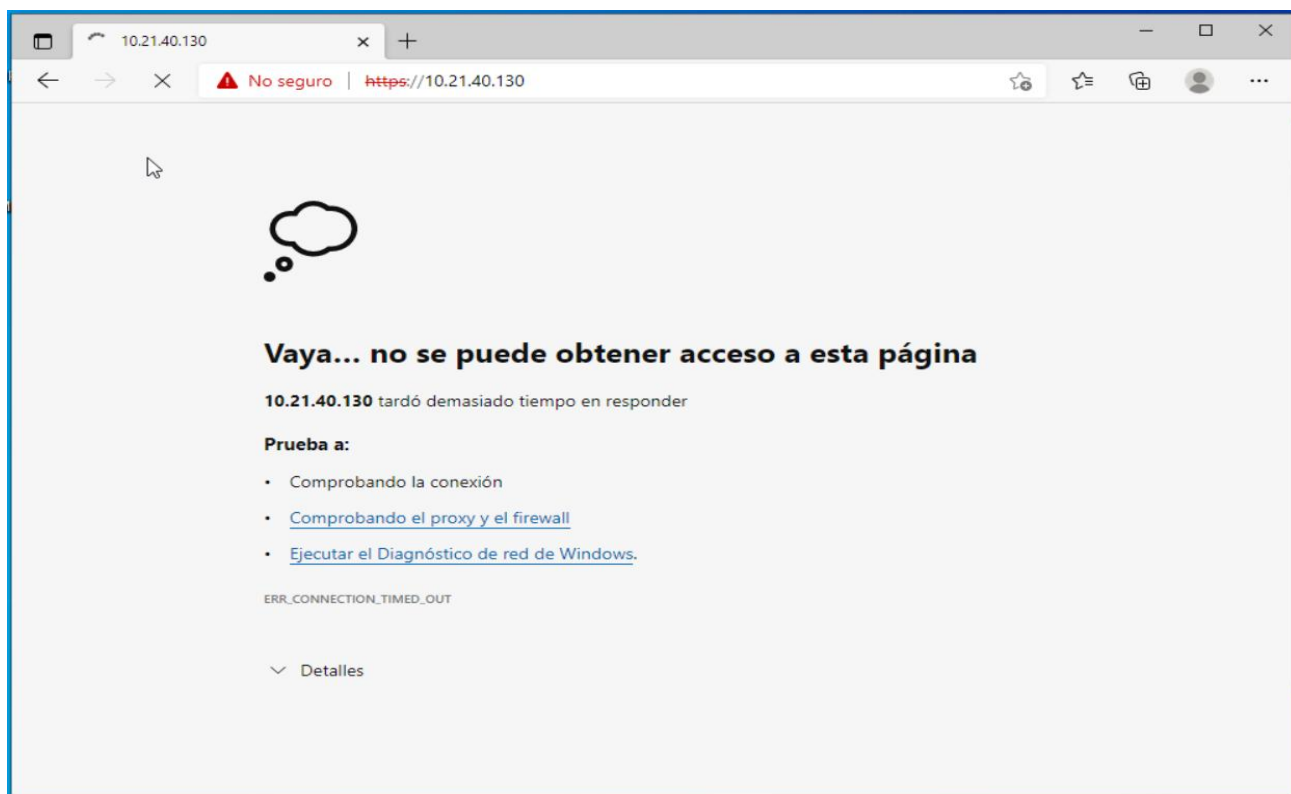
Haciendo ping a 10.21.40.130 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 10.21.40.130:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),

C:\Users\Carlos2140>
```

Falla de acceso HTTPS con la política VPN bloqueada

Con la política VPN deshabilitada, el navegador ya no puede acceder a <https://10.21.40.130> y presenta ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Esta prueba complementa la evidencia anterior y demuestra la pérdida del servicio web al bloquear el tráfico del túnel.



Conectividad a Internet mediante NAT

El cliente Windows realiza ping exitoso a 8.8.8.8 con 0% de pérdida. Esta evidencia valida la salida a Internet desde VLAN 10 utilizando NAT en FortiGate 1 y PAT en el router ISP.

```
C:\Users\Carlos2140>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=357ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=429ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=209ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=264ms TTL=113

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 209ms, Máximo = 429ms, Media = 314ms

C:\Users\Carlos2140>
```

Resolución DNS

El comando nslookup google.com utiliza el servidor DNS 8.8.8.8 y obtiene correctamente direcciones IPv4 e IPv6. Esto confirma que la resolución de nombres funciona desde la red de usuarios.

```
C:\Users\Carlos2140>nslookup google.com
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  2607:f8b0:4008:808::200e
           142.251.34.142

C:\Users\Carlos2140>
```

Conectividad por nombre de dominio

El ping a google.com resuelve el nombre a una dirección pública y recibe respuesta con 0% de pérdida. Esta prueba confirma conjuntamente DNS, NAT/PAT y conectividad a Internet desde Windows.

```
C:\Users\Carlos2140>ping google.com

Haciendo ping a google.com [142.251.34.142] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=278ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=359ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=222ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=211ms TTL=113

Estadísticas de ping para 142.251.34.142:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 211ms, Máximo = 359ms, Media = 267ms

C:\Users\Carlos2140>
```

Conclusión

Las evidencias confirman que Windows obtuvo correctamente su configuración de red mediante DHCP, alcanzó el gateway de VLAN 10 y el servidor Ubuntu por medio de la VPN IPsec Site-to-Site, accedió al servicio HTTPS y realizó trazado de ruta. Al bloquear temporalmente la política de entrada hacia SERVER-LAN, tanto ICMP como HTTPS dejaron de funcionar, demostrando la dependencia del camino VPN. Finalmente, las pruebas a 8.8.8.8, nslookup y google.com confirman que la salida a Internet mediante NAT/PAT y la resolución DNS quedaron operativas.